

Contratos de Operação

CO01 - Cadastrar Hackathon

Operação	cadastrarHackathon(nome, dataInicio, dataFim, maxEquipes)
Responsabilidade	Registrar um novo hackathon no sistema com seus dados básicos.
Pré-condições	Não há.
Pós-condições	• Uma nova instância de Hackathon é criada. • Um identificador é atribuído ao hackathon. • nome, dataInicio, dataFim e maxEquipes recebem os valores informados.
Fluxos alternativos	Nenhum fluxo alternativo relevante.

CO02 - Cadastrar Participante

Operação	cadastrarParticipante(nome, email)
Responsabilidade	Cadastrar um estudante no sistema como participante.
Pré-condições	Não há.
Pós-condições	• Uma nova instância de Participante é criada. • Um identificador é atribuído ao participante. • nome e email recebem os valores informados.
Fluxos alternativos	Nenhum fluxo alternativo relevante.

CO03 - Criar Equipe

Operação	criarEquipe(hackathonId, nome, participanteId)
Responsabilidade	Criar uma equipe para participar de determinado hackathon, associando o participante responsável à nova equipe.
Pré-condições	• O hackathon identificado por hackathonId existe. • O participante identificado por participanteId existe.
Pós-condições	• Uma nova instância de Equipe é criada. • Um identificador é atribuído à equipe. • O nome da equipe recebe o valor informado. • A equipe é associada ao hackathon. • O participante é associado à nova equipe.
Fluxos alternativos	• Se o número máximo de equipes do hackathon já tiver sido atingido, nenhuma equipe é criada. • Se o participante já pertencer a outra equipe naquele hackathon, nenhuma equipe é criada.

CO04 - Adicionar Participante à Equipe

Operação	adicionarParticipante(equipeId, participanteId)
Responsabilidade	Associar um participante já cadastrado a uma equipe.
Pré-condições	• A equipe identificada por equipeId existe. • O participante identificado por participanteId existe.
Pós-condições	• É criada uma associação entre o participante e a equipe. • O participante passa a integrar a equipe.
Fluxos alternativos	• Se o participante já pertencer a outra equipe no mesmo hackathon, a associação não é criada e o estado do sistema permanece inalterado.

CO05 - Registrar Projeto

Operação	registrarProjeto(equipeId, titulo, descricao, areaTematica)
Responsabilidade	Registrar o projeto desenvolvido por uma equipe.
Pré-condições	• A equipe identificada por equipeId existe.
Pós-condições	• Uma nova instância de Projeto é criada. • Um identificador é atribuído ao projeto. • titulo, descricao e areaTematica recebem os valores informados. • O projeto é associado à equipe.
Fluxos alternativos	• Se a equipe já possuir um projeto registrado, nenhum novo projeto é criado e o estado do sistema permanece inalterado.

CO06 - Registrar Mentoria

Operação	registrarMentoria(mentorId, equipeId, comentario)
Responsabilidade	Registrar uma orientação realizada por um mentor a uma equipe.
Pré-condições	• O mentor identificado por mentorId existe. • A equipe identificada por equipeId existe.
Pós-condições	• Uma nova instância de Mentoria é criada. • Um identificador é atribuído à mentoria. • A mentoria é associada ao mentor responsável. • A mentoria é associada à equipe atendida. • O comentário recebe o valor informado.
Fluxos alternativos	Nenhum fluxo alternativo relevante.

CO07 - Registrar Avaliação

Operação	registrarAvaliacao(juradoId, projetoId, nota, comentario)
Responsabilidade	Registrar a avaliação realizada por um jurado sobre determinado projeto.
Pré-condições	• O jurado identificado por juradoId existe. • O projeto identificado por projetoId existe.
Pós-condições	• Uma nova instância de Avaliacao é criada. • Um identificador é atribuído à avaliação. • A avaliação é associada ao jurado. • A avaliação é associada ao projeto. • nota e comentario recebem os valores informados.
Fluxos alternativos	• Se a nota estiver fora do intervalo de 0 a 10, nenhuma avaliação é criada. • Se o jurado já tiver avaliado aquele projeto, nenhuma nova avaliação é criada.

CO08 - Consultar Classificação

Operação	consultarClassificacao(hackathonId)
Responsabilidade	Obter a classificação dos projetos de determinado hackathon com base nas avaliações registradas.
Pré-condições	• O hackathon identificado por hackathonId existe.
Pós-condições	• O estado do sistema não é alterado.
Resultado	• A nota final de cada projeto é calculada pela média aritmética de suas avaliações. • Projetos sem avaliações não participam da classificação. • Os projetos são apresentados em ordem de desempenho. • Projetos com a mesma média permanecem empatados. • A classificação identifica também as equipes correspondentes.

CO09 - Consultar Equipes

Operação	consultarEquipes(hackathonId)
Responsabilidade	Consultar as equipes participantes de determinado hackathon.
Pré-condições	• O hackathon identificado por hackathonId existe.
Pós-condições	• O estado do sistema não é alterado.
Resultado	• É retornada a coleção de equipes associadas ao hackathon. • Caso não existam equipes, a coleção retornada é vazia.

CO10 - Consultar Projetos

Operação	consultarProjetos(hackathonId)
Responsabilidade	Consultar os projetos registrados pelas equipes de determinado hackathon.
Pré-condições	• O hackathon identificado por hackathonId existe.
Pós-condições	• O estado do sistema não é alterado.
Resultado	• É retornada a coleção de projetos vinculados às equipes daquele hackathon. • Caso não existam projetos registrados, a coleção retornada é vazia.

CO11 - Consultar Avaliações

Operação	consultarAvaliacoes(projetoId)
Responsabilidade	Consultar as avaliações registradas para determinado projeto.
Pré-condições	• O projeto identificado por projetoId existe.
Pós-condições	• O estado do sistema não é alterado.
Resultado	• É retornada a coleção de avaliações associadas ao projeto. • Cada avaliação contém o jurado responsável, a nota e o comentário. • Caso o projeto ainda não possua avaliações, a coleção retornada é vazia.